

Na úvodní lekci nic nového nepotřebuješ – úlohy na sebehodnocení ale sahají do všech okruhů. Když si předem projdeš těchto pár základů ze ZŠ a z 1. a 2. ročníku, lépe poznáš, co opravdu neumíš a co jsi jen zapomněl.

1. Procenta a procentní změna ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky, Maturita H2 Číselné množiny

Jedno procento je setina základu. Část spočítáš jako základ krát počet procent lomeno stem. Zvětšení o p % znamená vynásobit základ číslem $1 + \frac{p}{100}$, zmenšení číslem $1 - \frac{p}{100}$. Když se změny opakují, koeficienty násobíš za sebou – procenta se nesčítají.

$$c = z \cdot \frac{p}{100} \text{ část z základu} \quad k = 1 \pm \frac{p}{100} \text{ koeficient zvýšení / snížení}$$

Příklad: Cena 800 Kč se zvýšila o 15 % a potom snížila o 20 %. Jaká je konečná cena a o kolik procent se změnila proti původní?

1. Koeficienty změn: 1,15 a 0,8.
2. Konečná cena: $800 \cdot 1,15 \cdot 0,8 = 736$ Kč.
3. Porovnání: $736:800 = 0,92$, cena je tedy o 8 % nižší než původní.

Zkus sám:

1. Kolik je 35 % z 240?
2. Bunda stála 2 400 Kč, po slevě stojí 1 800 Kč. O kolik procent byla zlevněna?
3. Tržby vzrostly o 20 % a potom ještě o 5 %. O kolik procent vzrostly celkem?

2. Lineární rovnice se zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Rovnici upravuješ tak, že s oběma stranami uděláš totéž. Zlomků se zbavíš vynásobením celé rovnice společným jmenovatelem – vynásob každý člen, i ten bez zlomku. Pak roznásob závorky (pozor na minus před zlomkem), převed' neznámé na jednu stranu a vyděl koeficientem. Výsledek ověř zkouškou.

Příklad: Řeš rovnici $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 2$.

1. Vynásob celou rovnici číslem 12: $4(x+1) - 3(x-2) = 24$.
2. Roznásob: $4x + 4 - 3x + 6 = 24$.
3. Uprav: $x + 10 = 24$, tedy $x = 14$.
4. Zkouška: $\frac{15}{3} - \frac{12}{4} = 5 - 3 = 2 \checkmark$.

Zkus sám:

1. Řeš: $3(x-2) = x+8$
2. Řeš: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

3. Mocniny a jejich pravidla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Mocnina a^n je součin n stejných činitelů a . Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáš, při dělení odčítáš a při umocnění mocniny násobíš. Platí $a^0 = 1$ a záporný exponent znamená převrácenou hodnotu. Číslo jako 8, 27 nebo 25 převed' na mocninu vhodného základu.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \text{ násobení} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \text{ dělení} \quad (a^m)^n = a^{mn} \text{ mocnina mocniny} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ záporný exponent}$$

Příklad: Zapiš $\frac{4^3 \cdot 2}{8}$ jako mocninu o základu 2.

1. Převed' na základ 2: $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$ a $8 = 2^3$.
2. Čítatel: $2^6 \cdot 2^1 = 2^7$.
3. Podíl: $2^7 : 2^3 = 2^4$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $3^4 \cdot 3^{-2}$.
2. Zapiš $\frac{25^2}{5}$ jako mocninu o základu 5.
3. Vypočítej $(2^3)^2 \cdot 2^{-4}$.

4. Pythagorova věta a kruh ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, Začátečníci H26 Kruh a kružnice, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

V pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina přepony rovna součtu druhých mocnin odvěsen; přepona leží naproti pravému úhlu a je nejdelší. Obsah kruhu je πr^2 , obvod $2\pi r$. Pozor: když je zadán průměr, poloměr je jeho polovina. Výsledek s π zaokrouhluj až na konci.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta} \quad S = \pi r^2 \text{ obsah kruhu} \quad o = 2\pi r \text{ obvod kruhu}$$

Příklad: Obdélník má strany 6 cm a 8 cm. Jak dlouhá je jeho úhlopříčka?

1. Úhlopříčka je přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 6 cm a 8 cm.
2. $u^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
3. $u = 10$ cm.

Zkus sám:

1. Přepona pravoúhlého trojúhelníku měří 13 cm, jedna odvěsna 5 cm. Jak dlouhá je druhá odvěsna?
2. Jaký je obsah kruhu o průměru 6 cm? Zaokrouhli na desetiny.

5. Kvadratická rovnice SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice, Maturita H6 Kvadratické rovnice

Rovnici $ax^2 + bx + c = 0$ vyřešíš pomocí diskriminantu $D = b^2 - 4ac$. Je-li $D > 0$, má dva kořeny, při $D = 0$ jeden (dvojnásobný), při $D < 0$ žádný reálný – zapíšeš $K = \emptyset$. Neúplnou rovnici bez absolutního členu řeš vytknutím x , rovnici bez lineárního členu odmocněním.

$$D = b^2 - 4ac \text{ diskriminant} \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ kořeny}$$

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

1. $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$; $D = 25 - 24 = 1$.
2. $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$, tedy $x_1 = 3$, $x_2 = 2$.
3. $K = \{2; 3\}$.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 + 2x - 8 = 0$
2. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 - 4x = 0$
3. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 + x + 5 = 0$

Kde se to doučit

- **Cermat – Zkoušky společné části: Matematika** – oficiální popis didaktického testu: počet úloh, body, čas a povolené pomůcky
<https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika.html>

- **Realisticky.cz – Příprava na státní maturitu (přehled kapitol)** – výklad a řešené úlohy po jednotlivých tématech – vhodné k doplnění okruhů, kde máš „neumím“
<http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=68>
- **Tipy, jak zvládnout maturitní didakták z matematiky** – video se strategií řešení testu
<https://www.youtube.com/watch?v=gIpTKMf533A>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta a procentní změna:** 1) 84; 2) o 25 %; 3) o 26 % ($1,2 \cdot 1,05 = 1,26$)
- **2. Lineární rovnice se zlomky:** 1) $x = 7$; 2) $x = 12$
- **3. Mocniny a jejich pravidla:** 1) $3^2 = 9$; 2) 5^3 ; 3) $2^2 = 4$
- **4. Pythagorova věta a kruh:** 1) 12 cm; 2) $9\pi \doteq 28,3 \text{ cm}^2$
- **5. Kvadratická rovnice:** 1) $K = \{-4; 2\}$; 2) $K = \{0; 4\}$; 3) $D = -19 < 0$, $K = \emptyset$